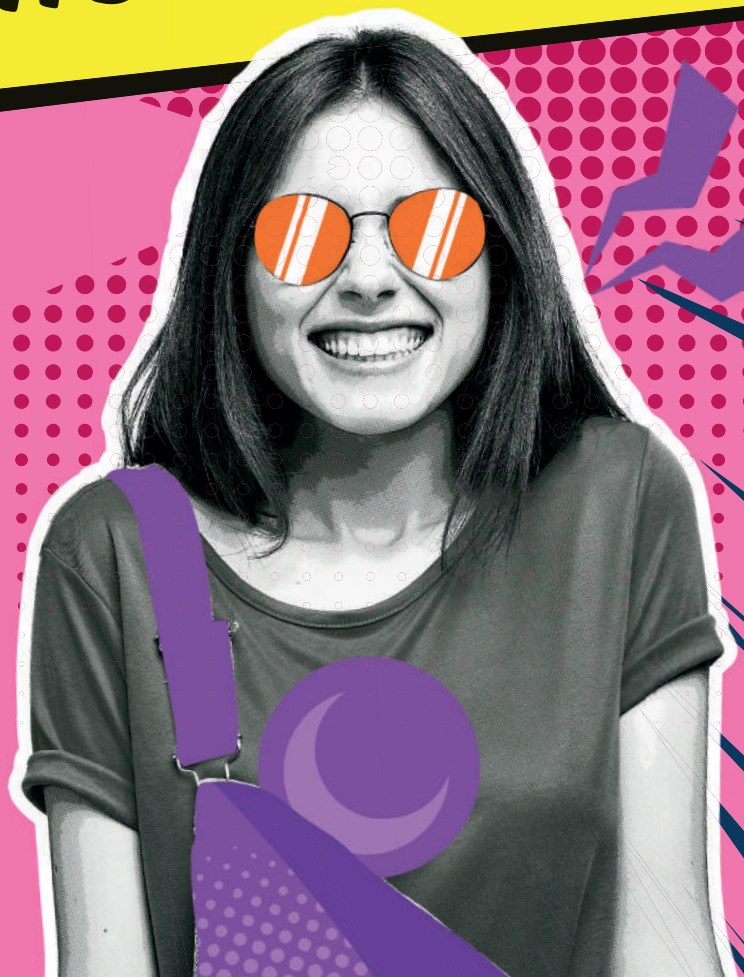
SAS
Plataforma de Educação

Raio X do Enem

QUÍMICA

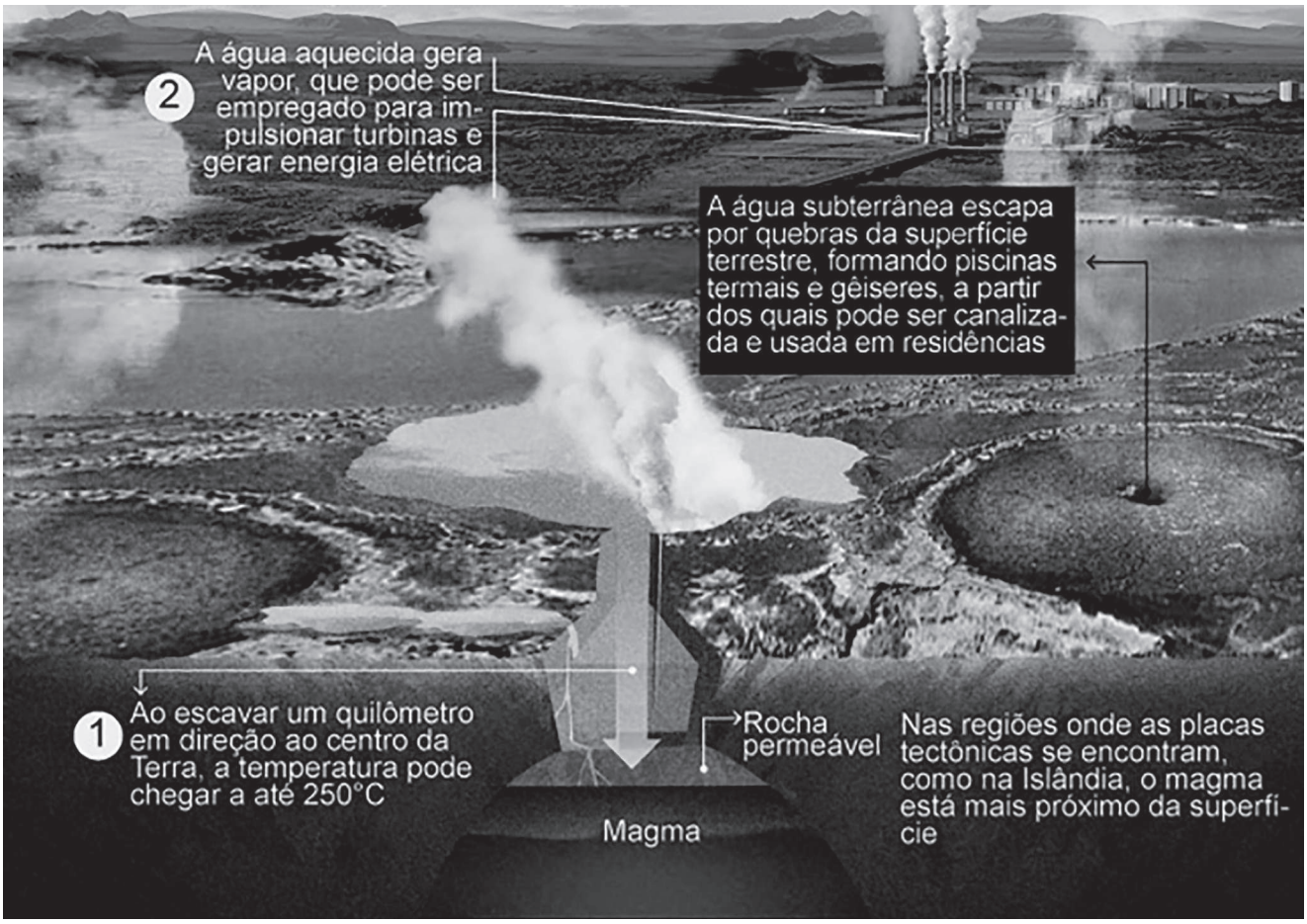


QUESTÃO 01

Ao se sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água que, no caso, está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio se explica corretamente pelo fato de que a evaporação da água é um processo

A) endotérmico e cede calor ao corpo.
B) endotérmico e retira calor do corpo.
C) exotérmico e cede calor ao corpo.
D) exotérmico e retira calor do corpo.
E) isobárico e doa calor do corpo.

QUESTÃO 02



ZIEGLER, M. F. Energia Sustentável. *Revista IstoÉ*. 28 abr. 2010.

A fonte de energia representada na figura, considerada uma das mais limpas e sustentáveis do mundo, é extraída do calor gerado

A pela circulação do magma no subsolo.
B pelas erupções constantes dos vulcões.
C pelo sol que aquece as águas com radiação ultravioleta.
D pela queima do carvão e combustíveis fósseis.
E pelos detritos e cinzas vulcânicas.

QUESTÃO 03

O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a região com o seu chorume (líquido derivado da decomposição de compostos orgânicos) foi recuperado, transformando-se em um aterro sanitário controlado, mudando a qualidade de vida e a paisagem e proporcionando condições dignas de trabalho para os que dele subsistiam.

Revista Promoção da Saúde da Secretaria de Políticas de Saúde. Ano 1, n° 4. dez. 2000. (adaptado)

Quais procedimentos técnicos tornam o aterro sanitário mais vantajoso que o lixão em relação às problemáticas abordadas no texto?

A O lixo é recolhido e incinerado pela combustão a altas temperaturas.

B O lixo hospitalar é separado para ser enterrado, e sobre ele é colocada a cal virgem.

C O lixo orgânico e inorgânico é encoberto, e o chorume é canalizado para ser tratado e neutralizado.

D O lixo orgânico é completamente separado do lixo inorgânico, evitando a formação de chorume.

E O lixo industrial é separado e acondicionado de forma adequada, formando uma bolsa de resíduos.

QUESTÃO 04

Um invento designado “folha artificial”, desenvolvido pelo clínico norte-americano Daniel Nocera, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), utiliza energia eletromagnética ou energia solar para quebrar moléculas de água e, assim, armazenar átomos de hidrogênio e oxigênio em uma célula combustível que produz energia suficiente para abastecer uma casa por um dia, utilizando luz solar e, aproximadamente, quatro litros de água.

A utilização de fontes alternativas de energia diminui a necessidade de uso de reservas de biomassa não renováveis, como o carvão, o gás natural e o petróleo. Quais benefícios o aumento de uso dessas fontes alternativas pode trazer ao meio ambiente?

A A inversão térmica, que ocorre quando uma camada de ar quente fica sobre uma camada de ar frio próxima ao solo.

B A desaceleração do superaquecimento global, fenômeno que pode ocasionar o derretimento das calotas polares e o aumento dos níveis dos oceanos.

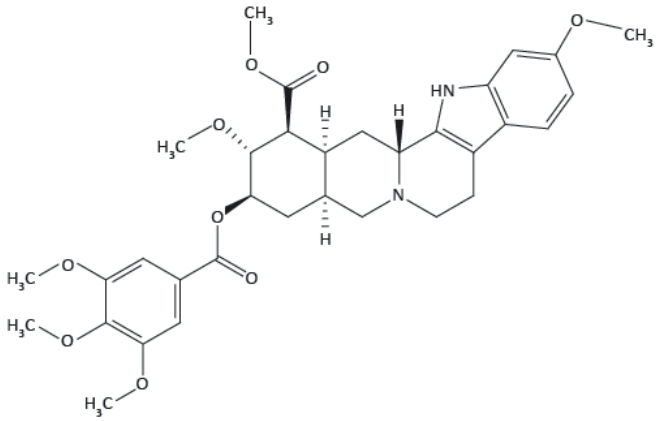
C A eutrofização, que, com o aumento do aporte de nutrientes em ambientes aquáticos, gera a floração de algas e macrófitas aquáticas.

D As chuvas ácidas, que alteram a composição da água e do solo, comprometendo as plantações, as florestas e a vida aquática.

E O aumento da poluição por elementos radioativos, que, dependendo do grau de contaminação, gera necrose de tecidos e até óbito.

QUESTÃO 05

A reserpina, um alcaloide proveniente do arbusto *Rauwolfia serpentina*, foi o primeiro fármaco a atuar no sistema nervoso simpático dos humanos. A forma das suas raízes, às vezes tortuosas, levou os hindus a darem à planta um nome relacionado às serpentes. A sua fórmula estrutural está representada a seguir.

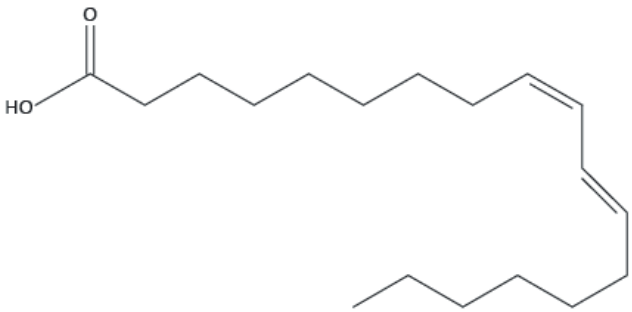


Nessa estrutura, há, predominantemente, as funções orgânicas

A) éter, amina e éster.
B) éter, amida e amina.
C) álcool, amina e éster.
D) amida, amina e éster.
E) álcool, éster e amida.

QUESTÃO 06

Na reação de adição que ocorre em alcenos e alcinos, o gás hidrogênio é adicionado com a ajuda de um catalisador, pode ser usado o metal níquel (Ni) ou platina (Pt). Os óleos vegetais possuem ligações duplas, e a reação de adição, hidrogenação catalítica, transforma esses óleos, que são líquidos, em gordura, que é sólida. A seguir, tem-se representada a estrutura do ácido linoleico.



Qual a quantidade de matéria de $H_{2(g)}$ necessária para tornar a cadeia carbônica do ácido linoleico saturada?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

QUESTÃO 07

Em 2015, a porcentagem de etanol na gasolina comercial subiu de 25% para 27%. Algumas informações importantes sobre as principais substâncias que constituem esses dois combustíveis são apresentadas no quadro a seguir.

Combustível	Fórmula molecular	Massa molar ($g \cdot mol^{-1}$)	ΔH_{oc} ($kJ \cdot mol^{-1}$)	Densidade ($g \cdot mL^{-1}$)
Etanol	C_2H_6O	46	–1 380	0,8
Gasolina	C_8H_{18}	114	–5 700	0,7

Qual a perda energética, por litro de gasolina, com a nova composição em relação à anterior?

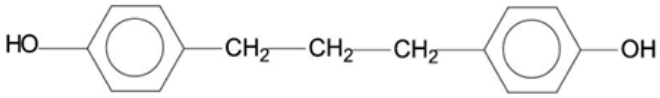
A) 700 kJ
B) 480 kJ
C) 400 kJ
D) 220 kJ
E) 200 kJ

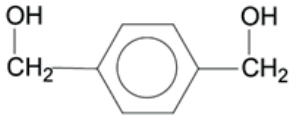
QUESTÃO 08

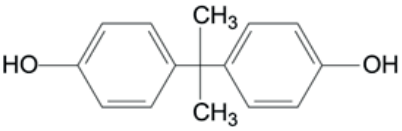
Da próxima vez que você comer uma guloseima em um prato de plástico, pode culpar o recipiente e não o seu conteúdo pelos quilinhos a mais. Brincadeira à parte, um estudo brasileiro mostra que essa situação aparentemente absurda pode ter um fundo de verdade. O culpado é o bisfenol A, composto usado na fabricação de plásticos associado a uma longa lista de doenças que não para de crescer e inclui a obesidade.

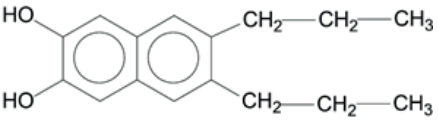
Disponível em: <http://goo.gl/wW4TRI>. Acesso em: 30 dez. 2014.

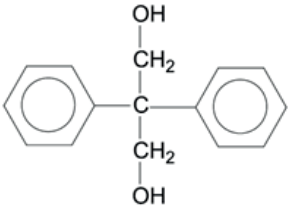
O bisfenol A é um difenol que possui os anéis fenólicos ligados ao carbono 2 do propano. A estrutura do fenol está representada em

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

QUESTÃO 09

Segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2008, do Ministério das Minas e Energia, a matriz energética brasileira é composta por hidrelétricas (80%), termelétricas (19,9%) e eólicas (0,1%). Nas termelétricas, esse percentual é dividido conforme o combustível usado, sendo: gás natural (6,6%), biomassa (5,3%), derivados do petróleo (3,3%), energia nuclear (3,1%) e carvão mineral (1,6%). Com a geração de eletricidade da biomassa, pode-se considerar que ocorre uma compensação do carbono liberado na queima do material vegetal pela absorção desse elemento no crescimento das plantas. Entretanto, estudos indicam que as emissões de metano (CH_4) das hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de CO_2 das termelétricas.

MORET, A. S.; FERREIRA, I. A. As hidrelétricas do Rio Madeira e os impactos socioambientais da eletrificação no Brasil. *Revista Ciência Hoje*, 2009. (adaptado)

No Brasil, em termos de impacto das fontes de energia no crescimento do efeito estufa, quanto à emissão de gases, as hidrelétricas seriam consideradas como uma fonte

A limpa de energia, contribuindo para minimizar os efeitos deste fenômeno.

B eficaz de energia, tomando-se por referência o percentual de oferta e os benefícios verificados.

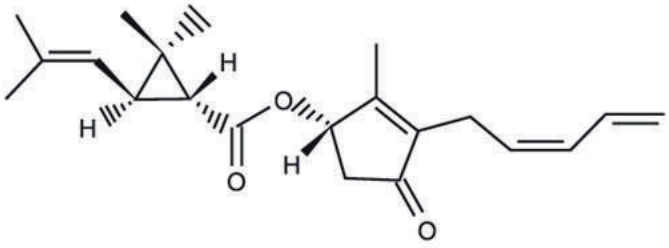
C limpa de energia, não afetando ou alterando os níveis dos gases do efeito estufa.

D poluidora, colaborando com níveis altos de gases de efeito estufa em função de seu potencial de oferta.

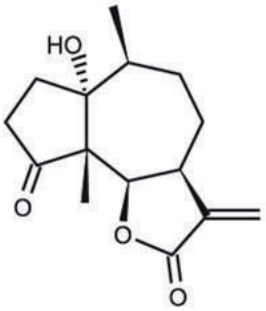
E alternativa, tomando-se por referência a grande emissão de gases de efeito estufa das demais fontes geradoras.

QUESTÃO 10

A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos.



Piretrina



Coronopilina

Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados.

A Éter e éster.

B Cetona e éster.

C Álcool e cetona.

D Aldeído e cetona.

E Éter e ácido carboxílico.

QUESTÃO 11

A isomeria geométrica ou cis-trans é um tipo de isomeria espacial, também denominada estereoisomeria. Os compostos que a apresentam são chamados de estereoisômeros.

Entre as seguintes substâncias, qual pode ser classificada como estereoisômero?

A) $CH_3 — CH = CH — CH_3$
B) $CH_3 — CH_2 — CH_2 — C\ell$
C) $H — C \equiv C — H$
D) $CH_3 — NH_2$
E) $CH_3 — CH_2 — CH_2 — CH_3$

QUESTÃO 12

Em uma pequena cidade, a Secretaria de Meio Ambiente da prefeitura fez uma consulta com a população, que apresenta uma grande consciência ambiental e realiza práticas sustentáveis, para saber se os moradores gostariam da instalação de uma indústria que traria uma maior geração de emprego e renda para a cidade.

Sabendo que a cidade fica em uma região um tanto chuvosa de seu estado, a população percebeu a necessidade de que essa indústria, para evitar problemas ambientais como a chuva ácida, deveria instalar um rigoroso controle na emissão de gás

A) N_2.
B) SO_2.
C) CO_2.
D) CO.
E) N_2O.

QUESTÃO 13

A elevação da temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui a solubilidade do oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desse gás. Se essa elevação de temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que existe poluição térmica. As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, podem causar esse tipo de poluição.

Que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse tipo de poluição?

A) Fissão do material radioativo.
B) Condensação do vapor-d'água no final do processo.
C) Conversão de energia das turbinas pelos geradores.
D) Aquecimento da água líquida para gerar vapor-d'água.
E) Lançamento do vapor-d'água sobre as pás das turbinas.

QUESTÃO 14

Com o objetivo de substituir as sacolas de polietileno, alguns supermercados têm utilizado um novo tipo de plástico ecológico, que apresenta em sua composição amido de milho e uma resina polimérica termoplástica, obtida a partir de uma fonte petroquímica.

ERENO, D. Plásticos de vegetais. *Pesquisa Fapesp*, jan. 2011. (adaptado)

Nesses plásticos, a fragmentação da resina polimérica é facilitada porque os carboidratos presentes

A) dissolvem-se na água.
B) absorvem água com facilidade.
C) caramelizam por aquecimento e quebram.
D) são digeridos por organismos decompositores.
E) decompõem-se espontaneamente em contato com água e gás carbônico.

QUESTÃO 15

A capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão dependem de sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares, como as gorduras e os óleos.

SANTOS, W. L. P.; MÓL, G. S. (Coord.). *Química e sociedade*. São Paulo: Nova Geração, 2005 (adaptado).

A substância capaz de formar as estruturas mencionadas é

A) $C_{18}H_{36}$.
B) $C_{17}H_{33}OOONa$.
C) CH_3CH_2COONa.
D) $CH_3CH_2CH_2COOH$.
E) $CH_3CH_2CH_2CH_2OCH_2CH_2CH_2CH_3$.

QUESTÃO 16

No diagnóstico da septicemia, utilizamos um exame chamado de hemocultura, cujo resultado é dado em 48h. Hoje, com a utilização de computadores e a introdução de um ativador químico, o resultado pode ser dado em aproximadamente 8h, ajudando, dessa maneira, a salvar muitas vidas. O ativador químico, usado nos meios de hemoculturas, é ativado por meio do CO_2 produzido pelas bactérias, que faz com que um elétron de uma camada interna salte para camadas mais externas, ficando em uma posição instável.

A energia emitida pelos elétrons ao retornarem à sua camada primitiva é na forma de ondas

A) eletromagnéticas, que podem ser luz visível ou não, dependendo do salto eletrônico.
B) eletromagnéticas, de luz verde, de comprimento de onda maior que o da luz vermelha.
C) eletromagnéticas, de luz vermelha, de comprimento de onda menor que o da luz violeta.
D) mecânicas, que podem ser de luz visível ou não.
E) mecânicas, de luz amarela, de comprimento de onda maior que o da luz verde.

QUESTÃO 17

Um dos maiores problemas do homem, desde os tempos pré-históricos, é encontrar uma maneira de obter energia para aquecê-lo nos rigores do inverno, acionar e desenvolver seus artefatos, transportá-lo de um canto a outro e para a manutenção de sua vida e lazer. A reação de combustão é uma maneira simples de se obter energia na forma de calor.

Sobre a obtenção de calor, considere as equações a seguir.

$$C_{(grafite)} + O_{2\,(g)} \rightarrow CO_{2(g)} \qquad \Delta H = -94{,}1 \text{ kcal}$$

$$H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_{2(g)} + \frac{1}{2}O_{2\,(g)} \qquad \Delta H = +68{,}3 \text{ kcal}$$

$$C_{(grafite)} + 2H_{2(g)} \rightarrow CH_{4\,(g)} \qquad \Delta H = -17{,}9 \text{ kcal}$$

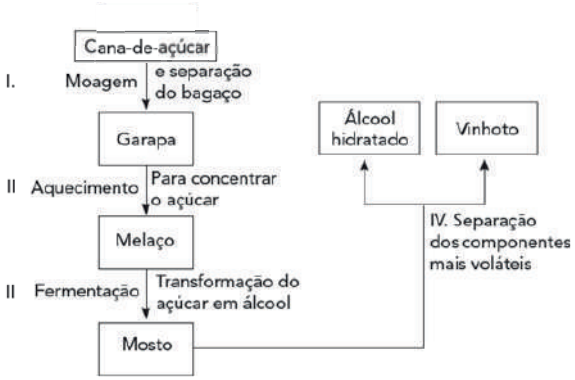
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o valor do calor de combustão (ΔH) do metano (CH_4) na equação a seguir.

$$CH_{4(g)} + 2\,O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + 2\,H_2O_{(\ell)}$$

A) –212,8 kcal
B) –44,5 kcal
C) –43,7 kcal
D) +144,5 kcal
E) +212,8 kcal

QUESTÃO 18

A cana-de-açúcar é a principal matéria-prima para a indústria sucroalcooleira brasileira. A agroindústria da cana envolve etapas, como: produção e abastecimento da indústria com matéria-prima; gerenciamento dos insumos, resíduos, subprodutos e da versatilidade da produção de açúcar ou álcool; armazenamento e comercialização dos produtos finais. Essas etapas devem ser executadas com o emprego de técnicas eficientes de gerenciamento. A obtenção do álcool etílico hidratado, a partir da cana-de-açúcar, pode ser representada pelo esquema a seguir.



Os processos de fracionamento que envolvem, respectivamente, I e IV são

A) filtração e decantação.
B) destilação e decantação.
C) destilação e filtração.
D) evaporação e destilação fracionada.
E) filtração e destilação.

QUESTÃO 19

Alimentos em conserva são frequentemente armazenados em latas metálicas seladas, fabricadas com um material chamado folha de flandres, que consiste de uma chapa de aço revestida com uma fina camada de estanho, metal brilhante e de difícil oxidação. É comum que a superfície interna seja ainda revestida por uma camada de verniz à base de epóxi, embora também existam latas sem esse revestimento, apresentando uma camada de estanho mais espessa.

SANTANA, V. M. S. A leitura e a química das substâncias. *Cadernos PDE*. Ivaiporã: Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED); Universidade Estadual de Londrina, 2010. (adaptado)

Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável porque o amassado pode

A) alterar a pressão no interior da lata, promovendo a degradação acelerada do alimento.
B) romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e alterações no alimento.
C) prejudicar o apelo visual da embalagem, apesar de não afetar as propriedades do alimento.
D) romper a camada de verniz, fazendo com que o metal tóxico estanho contamine o alimento.
E) desprender camadas de verniz, que se dissolverão no meio aquoso, contaminando o alimento.

QUESTÃO 20

Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria cinco categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa, depois de decorridas seis horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. O quadro a seguir apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura.

Tipo de selo	Variação de temperatura
A	menor que 10%
B	entre 10% e 25%
C	entre 25 e 40%
D	entre 40% e 55%
E	maior que 55%

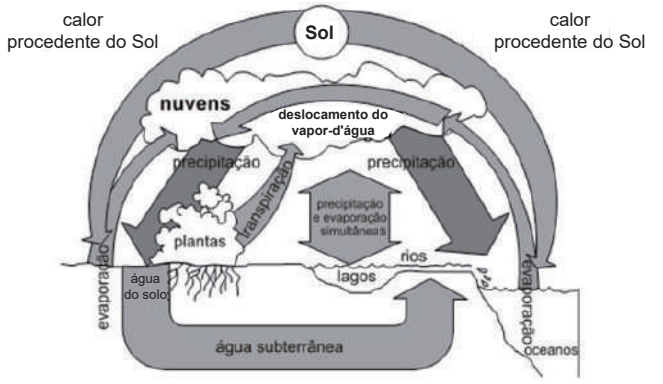
Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas, em uma garrafa, duas amostras de água, uma a 10 °C e outra a 40 °C, na proporção de um terço de água fria para dois terços de água quente. A garrafa é fechada. Seis horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16 °C.

Qual selo deveria ser posto na garrafa térmica testada?

A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

QUESTÃO 21

O ciclo hidrológico, ou ciclo da água, é o movimento contínuo da água presente nos oceanos, continentes (superfície, solo e rocha) e na atmosfera. Esse movimento é alimentado pela força da gravidade e pela energia do Sol, que provocam a evaporação das águas dos oceanos e dos continentes. Na atmosfera, forma as nuvens que, quando carregadas, provocam precipitações, na forma de chuva, granizo, orvalho e neve.



PAULINO. W. R. *Biologia Atual*. v3. São Paulo: Ed. Ática, 1995, p. 157. (adaptado)

Com base no ciclo hidrológico, tem-se que a

A) ocorrência de fenômenos de natureza física e química é observada.
B) formação de nuvens envolve liberação de calor.
C) precipitação resulta da condensação do vapor-d'água.
D) precipitação envolve absorção de calor endotérmico.
E) evaporação das águas dos rios é um fenômeno químico.

QUESTÃO 22

A OGX Energia, braço de exploração de petróleo no Maranhão do grupo EBX, do empresário Eike Batista, descobriu uma reserva gigante de gás natural, uma mistura de hidrocarbonetos leves, constituída principalmente por etano, propano, isobutano, butano, pentano, isopentano, entre outros, na cidade de Capinzal do Norte, localizada a 260 km de São Luís. As reservas, segundo a OGX, têm de 10 a 15 trilhões de pés cúbicos de gás, o equivalente a 15 milhões de metros cúbicos por dia – metade do que a Bolívia manda ao Brasil diariamente.

Disponível em: <http://www.jucema.ma.gov.br>. Acesso em: 1ª jul. 2013. (adaptado)

A nomenclatura desses hidrocarbonetos leves, constituintes do gás natural, é baseada, entre alguns critérios, na quantidade de carbonos presentes no composto.

Os números corretos de carbonos nos seis primeiros compostos citados no texto são, respectivamente,

A) 2, 5, 5, 3, 4, 4.
B) 2, 4, 4, 3, 5, 5.
C) 2, 4, 4, 5, 5, 3.
D) 2, 3, 5, 5, 4, 4.
E) 2, 3, 4, 4, 5, 5.

QUESTÃO 23

O azeite de oliva é o produto obtido somente dos frutos da oliveira (*Olea europaea L.*), excluídos os óleos obtidos por meio de solventes e/ou qualquer mistura de outros óleos. O azeite de oliva virgem é o produto obtido do fruto da oliveira (*Olea europaea L.*) somente por processos mecânicos ou outros meios físicos, em condições térmicas que não produzam alteração no azeite e que este não tenha sido submetido a outros tratamentos além da lavagem com água, decantação, centrifugação e filtração.

Adaptado da Resolução de Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) - RDC Nº. 270, 22 set. 2005.

De acordo com os critérios da RDC Nº 270 da ANVISA, uma empresa que processa e comercializa uma marca de azeite de oliva virgem em uma rede de supermercados deve garantir a

A isenção de substâncias apolares, retiradas pelo emprego de um líquido apolar recomendado para o processamento de produtos alimentícios.

B manutenção de um óleo sem muita química, por usar somente processos mecânicos ou outros meios físicos que não produzem alteração no azeite.

C transesterificação no óleo, depois da prensagem, e a termobatedura, um batimento lento e contínuo da pasta seguido por um aquecimento suave.

D ausência de partículas em suspensão, por causa da separação de compostos de densidades distintas, por meio de processo de inércia, seguido por uma etapa filtrante.

E retirada de um grupo de substâncias polares indesejáveis para a estabilização do produto em prateleira, realizando a destilação do óleo por arraste, com vapor-d'água.

QUESTÃO 24

Por mais surpreendente que pareça, a desintegração do exército napoleônico pode ser atribuída a algo tão pequeno quanto um botão — um botão de estanho, para sermos mais exatos, do tipo que fechava todas as roupas no exército, dos sobretudos dos oficiais às calças e paletós dos soldados de infantaria. Quando a temperatura cai, o reluzente estanho metálico exposto ao oxigênio do ar começa a se tornar friável e a se esboroar (desfazer) em um pó acinzentado e não metálico — continua sendo estanho, mas com forma estrutural diferente.

"Os Botões de Napoleão", Penny Le Couteur e Jay Burreson.

Dados: Números atômicos: Sn (Z = 50); O (Z = 8).

O texto faz alusão a uma reação química, cujo produto é um pó acinzentado e não metálico. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome e a fórmula química dessa substância.

A Cloreto de estanho; $SnC\ell_2$.

B Estanho metálico; Sn.

C Óxido de estanho; Sn_2O_3.

D Peróxido de estanho; Sn_3O_2.

E Óxido de estanho II; SnO.

QUESTÃO 25

Em ambientes fechados, como submarinos e espaçonaves, há a necessidade de eliminar o gás carbônico produzido pela respiração. Para evitar esse acúmulo de gás carbônico, podem ser utilizados diferentes métodos.

A seguir são apresentados dois desses métodos, com suas respectivas reações.

Método 1: uso de hidróxido de lítio

$$CO_2 + 2\ LiOH \rightarrow Li_2CO_3 + H_2O$$

Método 2: reação com óxido de cálcio

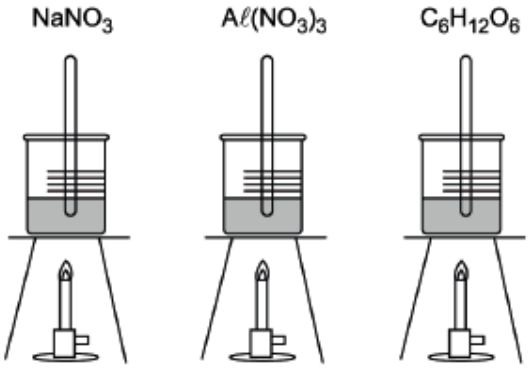
$$CO_2 + CaO \rightarrow CaCO_3$$

Sobre as reações e os reagentes envolvidos nesses métodos, pode-se afirmar que

A ambas as reações originam sais insolúveis em água.
B todas as substâncias participantes dessas reações são iônicas.
C o carbonato de lítio é uma substância que, quando dissolvida em meio aquoso, produz solução básica.
D todos os compostos participantes dessa reação são óxidos.
E ambas as reações produzem a mesma massa de sal quando consomem iguais quantidades de CO_2.

QUESTÃO 26

Três soluções aquosas (nitrato de sódio, nitrato de alumínio e glicose), com concentrações 0,5 mol/L foram aquecidas até a ebulição em três béqueres sob as mesmas condições ambientes. As temperaturas das três soluções foram monitoradas com três termômetros devidamente calibrados.



A solução que a 25 °C apresenta maior pressão de vapor e a solução que apresenta maior temperatura de ebulição são, respectivamente, o(a)

A glicose e o nitrato de alumínio.
B glicose e o nitrato de sódio.
C nitrato de alumínio e a glicose.
D nitrato de alumínio e o nitrato de alumínio.
E nitrato de sódio e a glicose.

QUESTÃO 27

Uma hipótese para o acidente com o voo AF447, na rota Rio–Paris, é de que tenha havido erro de leitura nos indicadores de velocidade devido ao congelamento dos sensores denominados tubos de Pitot. No momento do acidente, a aeronave atravessava uma forte tempestade, fato que pode ter ocasionado condições atípicas de temperatura e de pressão, que teriam levado à formação de água super-resfriada. Essa água super-resfriada teria congelado instantaneamente ao encontrar a superfície metálica dos tubos de Pitot. Estima-se que a temperatura externa da aeronave no momento do acidente estava em torno de –40 °C.

O termo "água super-resfriada" corresponde a uma situação metaestável na qual a água se encontra no(s) estado(s)

A) sólido em uma temperatura abaixo do seu ponto de congelamento.
B) líquido em uma temperatura superior e próxima ao seu ponto de congelamento.
C) líquido em uma temperatura abaixo do seu ponto de congelamento.
D) sólido em uma temperatura superior e próxima ao seu ponto de congelamento.
E) sólido, líquido e gasoso, simultaneamente, em uma temperatura abaixo do seu ponto de congelamento.

QUESTÃO 28

Uma opção não usual para o cozimento do feijão é o uso de uma garrafa térmica. Coloca-se em uma panela uma parte de feijão e três partes de água, deixando-os ferver por cerca de 5 minutos; logo depois, transfere-se todo o material para uma garrafa térmica. Aproximadamente 8 horas depois, o feijão estará cozido.

O cozimento do feijão, que ocorre dentro da garrafa térmica, se deve a uma propriedade da água conhecida como

A) solubilidade universal, já que favorece uma distribuição qualitativa dos nutrientes da leguminosa.
B) calor específico, pois o feijão continua absorvendo calor da água que o envolve, por ser um processo endotérmico.
C) calor de vaporização, uma vez que a energia envolvida na reação aquece a água, que mantém constante a temperatura, por ser um processo exotérmico.
D) polaridade, em que a garrafa térmica fornece energia suficiente para o cozimento do feijão, uma vez iniciada a reação.
E) calor de fusão, pois o sistema considerado é praticamente isolado, não permitindo que o feijão ganhe ou perca energia.

QUESTÃO 29

A areia comum tem como constituinte principal o mineral quartzo (SiO_2), a partir do qual pode ser obtido o silício, que é utilizado na fabricação de *microchips*. A obtenção do silício para uso na fabricação de processadores envolve uma série de etapas. Na primeira, obtém-se o silício metalúrgico, por reação do óxido com o coque, em forno de arco elétrico, a uma temperatura superior a 1 900 °C. Uma das equações que descreve o processo de obtenção do silício é apresentada a seguir.

$$SiO_{2(s)} + 2\ C_{(s)} \rightarrow Si_{(\ell)} + 2\ CO_{(g)}$$

Dados:

$\Delta H_f^0\ SiO_2 = -910{,}9\ kJ \cdot mol^{-1}$

$\Delta H_f^0\ CO = -110{,}5\ kJ \cdot mol^{-1}$

De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que o processo descrito para a obtenção do silício metalúrgico corresponde a uma reação

A) endotérmica e de oxirredução, na qual o Si^{4+} é reduzido a Si.
B) espontânea, na qual ocorre a combustão do carbono.
C) exotérmica, na qual ocorre a substituição do Si por C.
D) exotérmica, na qual ocorre a redução do óxido de silício.
E) endotérmica e de dupla troca.

QUESTÃO 30

Achocolatado é recolhido depois de causar mal-estar em consumidores

Queixas chegaram à Vigilância Sanitária Estadual e foram relatadas por moradores de Canoas, São Leopoldo e Porto Alegre

Na zona sul da Capital, uma menina de 10 anos foi levada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) depois que sentiu uma forte ardência na boca e na garganta ao beber o produto comprado pela avó dela, que é dona de um minimercado no bairro Guarujá. A garota foi medicada e retornou para casa nesta tarde. Segundo a responsável pelo setor de alimentos da Divisão de Vigilância Sanitária do Estado Susete Lobo Saar de Almeida, uma análise laboratorial prévia do produto constatou alterações no pH da bebida. Esse índice, que aponta o quanto uma substância é ácida ou alcalina, estaria em torno de 13 — em uma escala que vai de zero a 14 — indicando grande alcalinidade no produto.

Disponível em: <http://zerohora.clicrbs.com.br>. Acesso em: 25 jun. 2019.

Qual das substâncias a seguir poderia ter causado o problema citado na reportagem?

A) Ácido sulfúrico.
B) Hidróxido de sódio.
C) Nitrato de potássio.
D) Dióxido de carbono.
E) Cloreto de amônio.

QUESTÃO 31

Um químico, ao desenvolver um perfume, decidiu incluir entre os componentes um aroma de frutas com concentração máxima de 10^{-4} mol/L. Ele dispõe de um frasco da substância aromatizante, em solução hidroalcoólica, com concentração de 0,01 mol/L.

Para a preparação de uma amostra de 0,50 L do novo perfume, contendo o aroma de frutas na concentração desejada, o volume da solução hidroalcoólica que o químico deverá utilizar será igual a

A 5,0 mL.
B 2,0 mL.
C 0,50 mL.
D 1,0 mL.
E 0,20 mL.

QUESTÃO 32

O gás metano pode ser utilizado como combustível, como mostra a equação 1:

Equação 1: $CH_{4(g)} + 2\ O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + 2\ H_2O_{(g)}$

Utilizando as equações termoquímicas a seguir e os conceitos da Lei de Hess, obtenha o valor de entalpia da equação 1.

$$C_{(s)} + H_2O_{(g)} \rightarrow CO_{(g)} + H_{2(g)} \qquad \Delta H = 131{,}3\ kJmol^{-1}$$

$$CO_{(g)} + \frac{1}{2}\ O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} \qquad \Delta H = -283{,}0\ kJmol^{-1}$$

$$H_2 + \frac{1}{2}\ O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(g)} \qquad \Delta H = -241{,}8\ kJmol^{-1}$$

$$C_{(s)} + 2\ H_{2(g)} \rightarrow CH_{4(g)} \qquad \Delta H = -74{,}8\ kJmol^{-1}$$

O valor da entalpia da equação 1, em kJ, é

A) –802,3.
B) –725,4.
C) –704,6.
D) –524,8.
E) –110,5.

QUESTÃO 33

O urânio é um elemento cujos átomos contêm 92 prótons, 92 elétrons e entre 135 e 148 nêutrons. O isótopo de urânio ^{235}U é utilizado como combustível em usinas nucleares, onde, ao ser bombardeado por nêutrons, sofre fissão de seu núcleo e libera uma grande quantidade de energia ($2{,}35 \cdot 10^{10}$ kJ/mol). O isótopo ^{235}U ocorre naturalmente em minérios de urânio, com concentração de apenas 0,7%. Para ser utilizado na geração de energia nuclear, o minério é submetido a um processo de enriquecimento, visando aumentar a concentração do isótopo ^{235}U para, aproximadamente, 3% nas pastilhas. Em décadas anteriores, houve um movimento mundial para aumentar a geração de energia nuclear buscando substituir, parcialmente, a geração de energia elétrica a partir da queima do carvão, o que diminui a emissão atmosférica de CO (gás com massa molar igual a 44 g/mol). A queima do carvão é representada pela equação química:

$$C_{(s)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} \qquad \Delta H = -400 \text{ kJ/mol}$$

Qual é a massa de CO_2, em tonelada, que deixa de ser liberada na atmosfera para cada 100 g de pastilhas de urânio enriquecido utilizados em substituição ao carvão como fonte de energia?

A) 2,10
B) 7,70
C) 9,00
D) 33,0
E) 300

QUESTÃO 34

O fósforo, geralmente representado pelo íon fosfato (PO_4^{3-}), é um ingrediente insubstituível da vida, já que é parte constituinte das membranas celulares e das moléculas do DNA e do trifosfato de adenosina (ATP), principal forma de armazenamento de energia das células. O fósforo utilizado nos fertilizantes agrícolas é extraído de minas, cujas reservas estão cada vez mais escassas. Certas práticas agrícolas aceleram a erosão do solo, provocando o transporte de fósforo para sistemas aquáticos, que fica imobilizado nas rochas. Ainda, a colheita das lavouras e o transporte dos restos alimentares para os lixões diminuem a disponibilidade dos íons no solo. Tais fatores têm ameaçado a sustentabilidade desse íon.

Uma medida que amenizaria esse problema seria

A) incentivar a reciclagem de resíduos biológicos utilizando dejetos animais e restos de culturas para produção de adubo.
B) repor o estoque retirado das minas com um íon sintético de fósforo para garantir o abastecimento da indústria de fertilizantes.
C) aumentar a importação de íons fosfato dos países ricos para suprir as exigências das indústrias nacionais de fertilizantes.
D) substituir o fósforo dos fertilizantes por outro elemento com a mesma função para suprir as necessidades do uso de seus íons.
E) proibir, por meio de lei federal, o uso de fertilizantes com fósforo pelos agricultores para diminuir sua extração das reservas naturais.

QUESTÃO 35

As cidades industrializadas produzem grandes proporções de gases como o CO_2, o principal gás causador do efeito estufa. Isso ocorre por causa da quantidade de combustíveis fósseis queimados principalmente no transporte, mas também em caldeiras industriais. Além disso, nessas cidades se concentram as maiores áreas com solos asfaltados e concretados, o que aumenta a retenção de calor, formando o que se conhece por "ilhas de calor". Tal fenômeno ocorre porque esses materiais absorvem o calor e o devolvem para o ar sob a forma de radiação térmica.

Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das "ilhas de calor", espera-se que o consumo de energia elétrica

A) diminua devido à utilização de caldeiras por indústrias metalúrgicas.
B) aumente devido ao bloqueio da luz do Sol pelos gases do efeito estufa.
C) diminua devido à não necessidade de aquecer a água utilizada em indústrias.
D) aumente devido à necessidade de maior refrigeração de indústrias e residências.
E) diminua devido à grande quantidade de radiação térmica reutilizada.

QUESTÃO 36

Algumas estimativas apontam que, nos últimos cem anos, a concentração de gás carbônico na atmosfera aumentou cerca de 40% devido principalmente à utilização de combustíveis fósseis pela espécie humana. Alguns estudos demonstram que essa utilização em larga escala promove o aumento do efeito estufa.

Outros fatores de origem antrópica que aumentam o efeito estufa são o(a)

A) chuva ácida e a destruição da camada de ozônio.
B) alagamento e a inversão térmica.
C) erosão e a extinção das espécies.
D) poluição das águas e a do solo.
E) queimada e o desmatamento.

QUESTÃO 37

O cobalto possui um isótopo natural, com número de massa 59, e o cobalto-60, que é fabricado de modo artificial pelo bombardeamento do isótopo 59 com nêutrons, sendo aplicado no tratamento de tumores. Quantas gramas do cobalto-60 irão restar, tendo meia-vida de 5 anos, após 20 anos, a partir de uma amostra contendo 4,00 g do radioisótopo?

A) 2 g
B) 1 g
C) 0,5 g
D) 0,25 g
E) 0,125 g

QUESTÃO 38

A combustão completa do etanol pode ser representada pela reação:

$$C_2H_5OH_{(\ell)} + 3\ O_{2(g)} \rightarrow 2\ CO_{2(g)} + 3\ H_2O_{(v)}$$

Dados: Massa molar de CO_2 é 44 g/mol.

Sabendo que em uma hora foram produzidos 5 808 g de gás carbônico, qual a velocidade da reação, expressa em número de mol de etanol consumido por minuto?

A) 6,6 mol/minuto
B) 3,9 mol/minuto
C) 2,2 mol/minuto
D) 1,5 mol/minuto
E) 1,1 mol/minuto

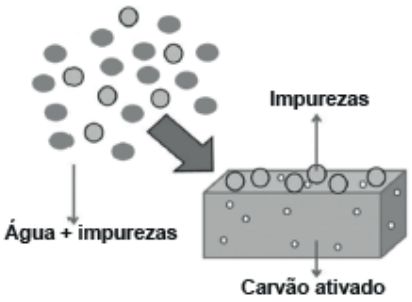
QUESTÃO 39

O ácido clorídrico puro é um composto inorgânico que conduz muito mal a eletricidade. O mesmo fato pode ser observado para uma amostra de água pura. No entanto, ao dissolvermos o ácido na água, a solução resultante conduz muito bem a eletricidade. A justificativa se deve à

A) dissociação da água em H_3O^+ e OH^-.
B) transferência de elétrons do HCℓ para a água.
C) transferência de elétrons da água para o HCℓ.
D) ionização do HCℓ formando H_3O^+ e $C\ell^-$.
E) reação de neutralização do H_3O^+ da água com o $C\ell^-$ do HCℓ.

QUESTÃO 40

Carvões ativados são materiais carbonosos porosos que podem ser utilizados desde processos de refinamento de açúcar, óleos e gorduras, removendo as impurezas e melhorando a aparência de algumas das propriedades desses produtos, até a despoluição de águas por meio da remoção de metais pesados.



A imagem representa o mecanismo de ação do carvão ativado, que faz com que as impurezas sejam

A) adsorvidas.
B) aglutinadas.
C) decompostas.
D) dispersas.
E) neutralizadas.

QUESTÃO 41

Ferrugem, como combater esse mal no carro?

Uma praga que atormenta muitos proprietários de veículos é a ferrugem. E para não ser surpreendido por esse mal, especialistas automotivos dão dicas para manter o seu automóvel sempre novinho. Ewerton Jucá, especialista em pintura de carros, diz que o que ocasiona a ferrugem é a união de água, oxigênio e ar que, em contato com a carroceria, dá início ao processo de corrosão. “A junção de todos esses componentes é inimiga da lataria do veículo. E vale lembrar também que a maresia é uma vilã perigosa”, conta.

FERRUGEM, como combater esse mal no carro? *Diário do Nordeste*, Ceará, 1º fev. 2016. Disponível em: <http:http://diariodonordeste.verdesmares.com.br>. Acesso em: 5 abr. 2016. (adaptado)

$$2\ Fe + O_2 + 2\ H_2O \rightarrow 2\ Fe(OH)_2$$

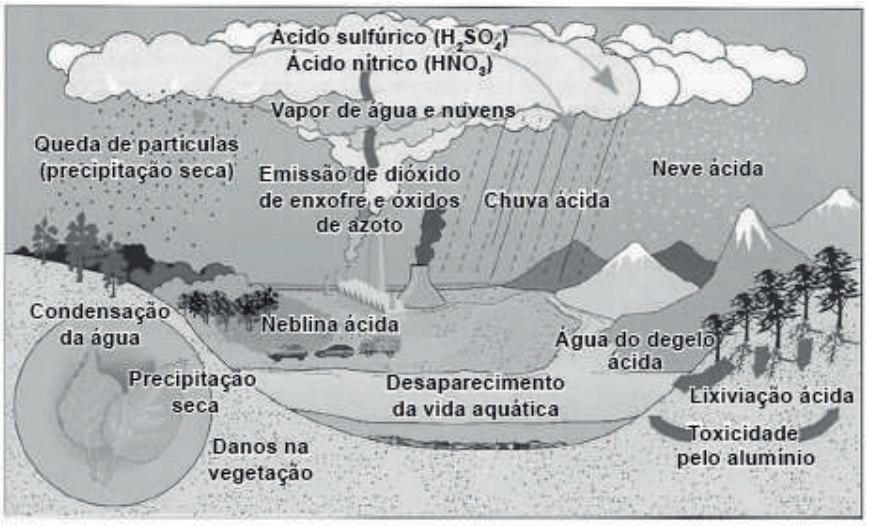
(Equação global da formação da ferrugem)

Na equação da formação da ferrugem, é possível perceber que o

A) ferro metálico sofre redução.
B) gás oxigênio é o agente redutor.
C) ferro metálico é o agente oxidante.
D) número de oxidação do ferro varia de 0 a +2.
E) número de oxidação do oxigênio varia de 0 a –3.

QUESTÃO 42

A denominação “chuva ácida” é concedida a toda chuva que possui um valor de pH abaixo de 5,5 unidades. Essa acidez da chuva é causada pela solubilização de alguns gases presentes na atmosfera terrestre cuja hidrólise seja ácida. Entre eles, destacam-se os gases contendo enxofre, proveniente das impurezas da queima dos combustíveis fósseis.



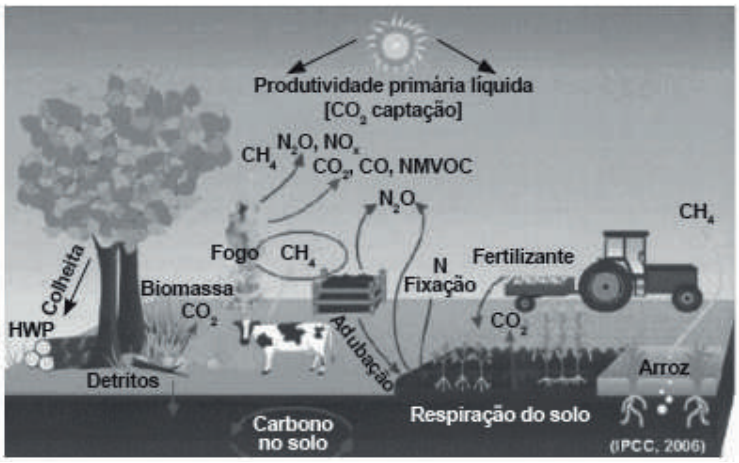
Durante o processo ilustrado, pode-se observar alterações no ciclo natural no enxofre. Sendo assim, pode-se inferir que

A) o pH da água da chuva aumenta com o aumento da queima de combustíveis fósseis.
B) uma chuva ácida com pH 4,5 é 100 vezes mais ácida que a chuva com pH 5,5.
C) um dos danos causados à vegetação é o aumento do pH do solo, que se torna mais ácido e, consequentemente, empobrecido.
D) a fuligem observada na figura é formada exclusivamente de SO_2 e SO_3 sólidos.
E) ao entrar em contato com a neblina ácida, um solo que recentemente passou por um processo de calagem terá seu pH reduzido.

QUESTÃO 43

Se observarmos a emissão de gases de efeito estufa de origem antrópica, a emissão causada pela poluição dos automóveis, indústrias, desmatamento, queimadas e outros é quatro vezes maior que a quantidade de gases produzida pelos bovinos. Realmente, os bovinos são eficientes na produção de gás, porém essa produção evoluiu com a espécie e é necessária para evitar a intoxicação do animal. Na agricultura são formados diversos gases colaboradores do efeito estufa. A formação desses gases é ocasionada por fermentação entérica (no rúmen), dejetos, respiração do solo, adubação com fertilizantes, desmatamento, inundações, queimadas etc.

O infográfico a seguir mostra como um ciclo biogeoquímico pode ser alterado pela criação de bovinos em larga escala.



Disponível em: <http://www.beefpoint.com.br>. Acesso em: 25 jun. 2019. (adaptado)

Assim, é correto inferir que o gás emitido pelos bovinos, que favorece o desequilíbrio do ciclo citado e o ciclo biogeoquímico em questão são, respectivamente, o

A CO_2 e o ciclo do carbono.
B CO_2 e o ciclo da água.
C CH_4 e o ciclo do CO_2.
D CH_4 e o ciclo do carbono.
E O_2 e o ciclo da água.

QUESTÃO 44

Um suco concentrado de laranja possui um teor de sólidos totais de 50%. O processo de produção é caracterizado pela prensagem da fruta e separação de cascas e bagaços, pelo qual é obtido o suco *in natura*, que possui 10% em massa de sólidos totais (solúveis e insolúveis). Este ainda passa por um processo de evaporação para retirada de parte da água.

Quando duas toneladas de suco de laranja *in natura* são colocadas em um evaporador, a massa de água evaporada para obtenção do suco concentrado é, em quilograma, igual a

A) 400.
B) 800.
C) 1 000.
D) 1 200.
E) 1 600.

QUESTÃO 45

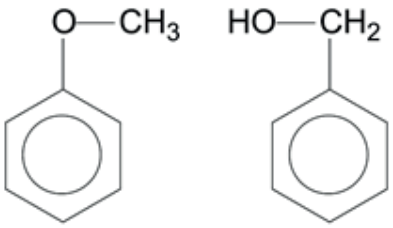
Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e, assim, reduzir a exploração de recursos naturais, adotou-se, em escala internacional, a política dos três erres: Redução, Reutilização e Reciclagem.

Um exemplo de reciclagem é a utilização de

A) garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante.
B) latas de alumínio como material para fabricação de lingotes.
C) sacos plásticos de supermercado como acondicionantes de lixo caseiro.
D) embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar outros alimentos.
E) garrafas PET recortadas em tiras para fabricação de cerdas de vassouras.

QUESTÃO 46

A isomeria é o fenômeno pelo qual duas substâncias compartilham a mesma fórmula molecular, mas apresentam estruturas diferentes, ou seja, o rearranjo dos átomos se difere em cada caso. Com base nisso, compare as fórmulas a seguir.



Em ambas as fórmulas, verifica-se um par de isômeros

A) cis-trans.
B) de cadeia.
C) de função.
D) de posição.
E) de compensação.

QUESTÃO 47

O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado — apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), do Protocolo de Kyoto.

Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o

A) etanol, obtido a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias.
B) gás natural, formado pela ação de fungos decompositores da matéria orgânica.
C) óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria orgânica pelas bactérias anaeróbias.
D) gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria orgânica.
E) gás liquefeito de petróleo, obtido pela decomposição de vegetais presentes nos restos de comida.

QUESTÃO 48



Sobre as células solares orgânicas, é possível afirmar que

A o eletrodo de alumínio colocado na parte inferior da célula funciona como um isolante elétrico.
B as cargas negativas migram para o eletrodo de alumínio; logo, esse eletrodo é o polo positivo.
C os óxidos de índio e estanho são fontes receptoras de elétrons, pois sofrem redução.
D o eletrodo de alumínio é fonte de emissão de prótons.
E os óxidos (In_2O_3) e (SnO_2), estanho e índio, possuem o mesmo estado de oxidação.

QUESTÃO 49

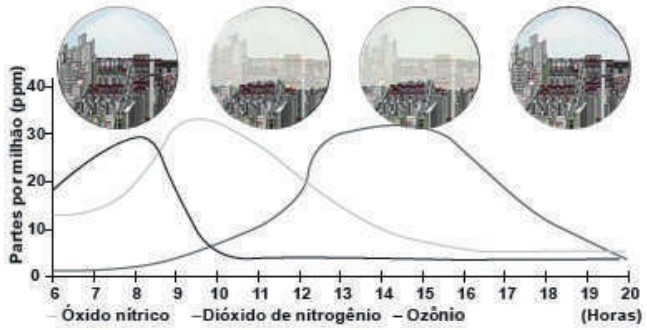
O ciclo da água envolve processos de evaporação, condensação e precipitação da água no ambiente. Na etapa de evaporação, pode-se dizer que a água resultante se encontra pura, entretanto, quando em contato com poluentes atmosféricos, como os óxidos sulfuroso e nitroso, é contaminada. Dessa forma, quando a água precipita, traz consigo substâncias que interferem diretamente no ambiente.

A qual problema ambiental o texto faz referência?

A Chuva ácida.
B Poluição do ar.
C Aquecimento global.
D Destruição da camada de ozônio.
E Eutrofização dos corpos hídricos.

QUESTÃO 50

O nevoeiro fotoquímico, também conhecido por *smog*, consiste em uma mistura de poluentes primários (monóxido de carbono, dióxidos de enxofre e nitrogênio) e poluentes secundários, como o ozônio, ambos formados sob a influência da luz solar. A formação do *smog* depende da incidência do Sol, e esse tipo de poluição torna-se mais evidente nos dias de seca e de maior calor, como mostra o gráfico a seguir, que monitora a quantidade de ozônio, óxido nítrico e dióxido de nitrogênio ao longo do dia em uma determinada cidade.



Com base no conhecimento sobre *smog* fotoquímico e na análise do gráfico, pode-se afirmar que o(s)

A níveis de *smog* são constantes ao longo do dia e independem da composição da atmosfera.
B níveis de ozônio diminuem ao longo do dia, formando cada vez mais nevoeiro fotoquímico.
C trânsito mais intenso durante a manhã faz aumentar os níveis dos óxidos de nitrogênio na atmosfera.
D *smog* atinge a sua máxima intensidade durante a tarde, ou seja, no horário mais quente do dia.
E *smog* provoca, nos habitantes, irritações nos olhos e no sistema respiratório e câncer de pele.

Resolução 01

Resposta correta: B

Para que ocorra a evaporação da água, é necessário que as moléculas no estado líquido ganhem calor. O calor é cedido pelo corpo, fazendo com que esse corpo sinta frio. Tal fenômeno é classificado como endotérmico.

Resolução 02

Resposta correta: A

O esquema representa uma usina geotérmica, que usa a energia térmica produzida pela circulação do magma no subsolo.

Resolução 03

Resposta correta: C

O aterro sanitário é mais vantajoso que o lixão, pois, ao contrário deste, aquele realiza o nivelamento e a impermeabilização do solo, consequentemente não contaminando o lençol freático com o chorume, o qual é coletado para ser tratado e neutralizado. Além disso, os lixos orgânico e inorgânico são encobertos.

Resolução 04

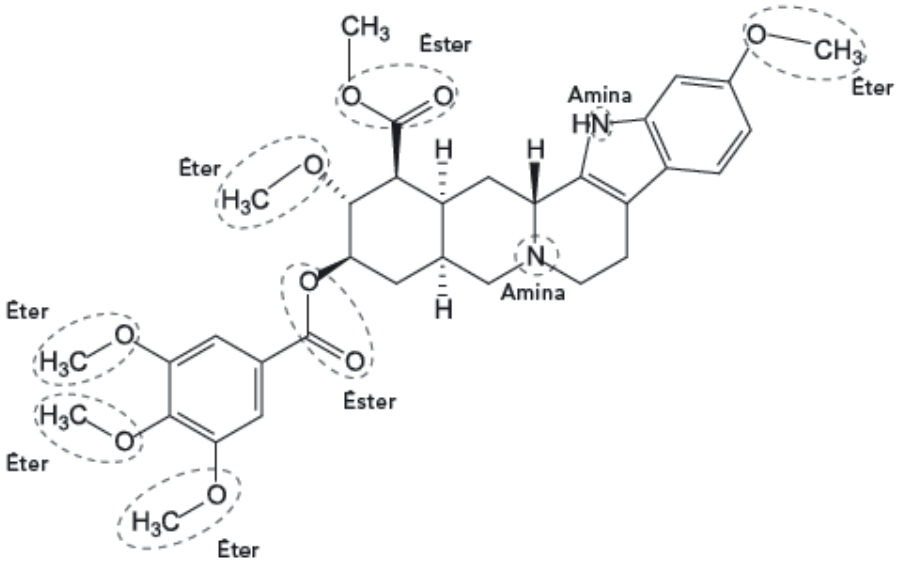
Resposta correta: B

O uso de fontes alternativas de conversão energética é um procedimento que procura reduzir o consumo de biomassa não renovável, que promove elevação gradual da concentração de dióxido de carbono – gás relacionado com o aquecimento global e responsável por alterações climáticas, perda da biodiversidade, disseminação de doenças, redução da produção agrícola e progressivo derretimento das calotas polares.

Resolução 05

Resposta Correta: A

Observe a estrutura da reserpina.

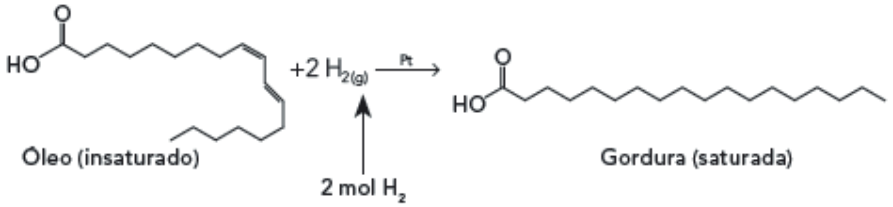


É possível identificar as funções éter, amina e éster.

Resolução 06

Resposta Correta: B

Na reação de hidrogenação total do ácido linoleico, tem-se, para cada mol de ligação dupla, 1 mol de H_2. Observe:



Resolução 07

Resposta correta: D

$$\text{Gasolina: } \frac{5\,700 \text{ kJ/mol}}{114 \text{ g/mol}} = 50 \text{ kJ/g}$$

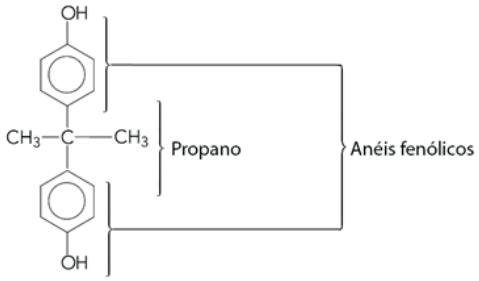
$$\text{Etanol: } \frac{1\,380 \text{ kJ/mol}}{46 \text{ g/mol}} = 30 \text{ kJ/g}$$

Com a mudança, foram retirados 20 mL de gasolina (14 g), acarretando uma perda de 700 kJ, e adicionados 20 mL de etanol (16 g), acarretando um ganho de 480 kJ, tendo um saldo final de perda no valor de 220 kJ.

Resolução 08

Resposta correta: C

De acordo com a descrição fornecida no comando, a molécula do bisfenol A possui dois anéis fenólicos ligados ao carbono 2 do propano, ou seja:



Resolução 09

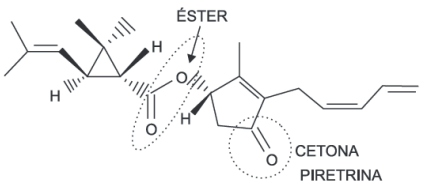
Resposta correta: D

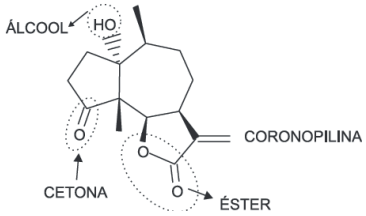
O texto afirma que "as emissões de metano (CH_4) das hidrelétricas podem ser comparáveis às emissões de CO_2 das termelétricas". Assim, considerando-se os impactos das fontes de energia no crescimento do efeito estufa, as hidrelétricas são fontes poluidoras, pois contribuem para a intensificação deste fenômeno por meio do aumento da concentração do gás metano. Isso se dá de modo mais intenso devido à grande utilização da energia hidrelétrica no Brasil (80%).

Resolução 10

Resposta correta: B

Observando as constituições orgânicas:





Como podemos observar, temos, simultaneamente, nas duas estruturas, as funções éster e cetona.

Resolução 11

Resposta correta: A

Para que ocorra a isomeria em compostos acíclicos (de cadeia aberta), é necessário haver dupla ligação. No composto da alternativa A, há uma cadeia aberta insaturada, e os átomos que se ligam aos carbonos da dupla são diferentes entre si e iguais aos ligantes do outro átomo de carbono; há também a formação de dois compostos isômeros entre si, um cis e outro trans.

Resolução 12

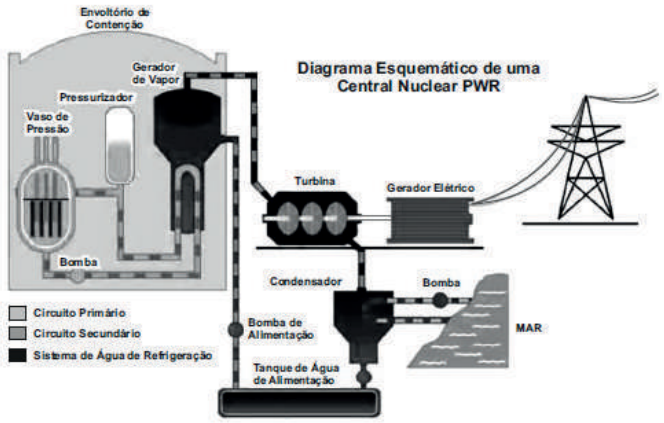
Resposta correta: B

A chuva ácida ou deposição ácida é toda chuva ou precipitação atmosférica cuja acidez é maior que a chuva que contém CO_2 atmosférico dissolvido. A principal causa desse tipo de chuva são gases de enxofre e nitrogênio (SOx e NOx).

Resolução 13

Resposta correta: B

Sabemos que, durante o processo de fissão nuclear no núcleo do reator, as reações de fissão liberam calor e aquecem a água. Com isso, o vapor-d'água gira a turbina e gera energia. Logo em seguida, o vapor é condensado, e parte da água líquida, ainda em alta temperatura, vai para rios, lagos e mares. Sabendo que a dissolução do oxigênio possui comportamento exotérmico (↑ temperatura ↓ solubilidade do oxigênio), a água quente lançada ao mar provoca a diminuição da quantidade de oxigênio dissolvido na água, causando impacto direto na vida aquática. Veja um esboço de uma usina nuclear que mostra estes fatos.



Resolução 14

Resposta correta: D

$$\underbrace{(C_6H_{10}O_5)n}_{\text{amido}} + nH_2O \xrightarrow[\text{ácido}]{\Delta} \underbrace{nC_6H_{12}O_6}_{\text{glicose}} \therefore \text{ fragmentação por hidrólise ácida}$$

$$(C_6H_{10}O_5)n + nH_2O \xrightarrow{\text{amilase}} nC_6H_{12}O_6 \therefore \text{ fragmentação por hidrólise enzimática}$$

O processo de fragmentação é de natureza química e pode ser feita por organismos decompositores.
O processo de caramelização se refere à desidratação do amido e à transformação deste em CO_2 e H_2O; também se refere à combustão do amido.
O amido possui interação com a água por meio das ligações de hidrogênio, caracterizando uma das propriedades dos polissacarídeos.

Resolução 15

Resposta correta: B

O sabão apresenta como característica química uma região apolar com cadeia longa (lipofílica ou hidrofóbica) e uma região polar como interação iônica (hidrofílica ou lipofóbica).

No caso do sabão, a estrutura geral é:

R–COO⁻ [
- R–COONa: sabões de sódio, em geral mais duros
- R–COOK: sabões de potássio, mais moles
- $R–COONH(CH_2–CH_2–OH)_3$: sabões de amônio, em geral, líquidos

Obs.: Grupo R ⇒ cadeia carbônica longa.

Resolução 16

Resposta correta: A

Os saltos quânticos dos elétrons emitem ondas eletromagnéticas que podem cair na região do visível ou em outras regiões do espectro de luz que não conseguimos enxergar.

As ondas mecânicas não promovem emissão de luz.

Resolução 17

Resposta correta: A

$$C_{(grafite)} + O_{2\,(g)} \rightarrow CO_{2\,(g)} \qquad \Delta H = -94,1\,kcal$$

$$2H_{2\,(g)} + 1O_{2\,(g)} \rightarrow 2H_2O_{(\ell)} \qquad \Delta H = +68,3\,kcal \text{ (inverter e } \times 2)$$

$$CH_{4\,(g)} \rightarrow C_{(grafite)} + 2H_{2\,(g)} \qquad \Delta H = -17,9\,kcal \text{ (inverter)}$$

$$CH_{4\,(g)} + 2O_{2\,(g)} \rightarrow CO_{2\,(g)} + 2H_2O_{(\ell)}$$

De acordo com a Lei de Hess, a variação de entalpia final corresponde ao somatório das variações de entalpias das reações intermediárias. Assim, teremos:

$-94,1 - 2 \cdot (68,3) + 17,9 = -212,8$ kcal

Resolução 18

Resposta correta: E

No processo I é a filtração, pois estamos separando o sólido do líquido.
No processo IV é a destilação fracionada, pois estamos trabalhando com dois líquidos voláteis de pontos de ebulição diferentes.

Resolução 19

Resposta Correta: B

A estanhagem consiste em revestir o ferro (lata) com estanho. Nesse caso, a proteção é feita apenas pela camada de estanho. Se a lata for amassada, poderá ter o revestimento de estanho rompido, assim o ferro, como é mais reativo do que o estanho, sofre oxidação e pode danificar a camada de verniz, e a adição de tais vernizes ao alimento pode contaminá-lo e intoxicar quem dele faz uso.

Resolução 20

Resposta Correta: D

Como a questão mistura massas de água, na proporção de um terço e dois terços, pode-se considerar as massas de água como sendo **m** e **2m** para facilitar a análise.

ÁGUA 1	ÁGUA 2
$T_i = 10\,°C$	$T_{ii} = 40\,°C$
$m_1 = m$	$m_2 = 2\,m$

Então, calcula-se a temperatura de equilíbrio T_E:

$$\boxed{Q = m \cdot c \cdot \Delta t}$$

$Q_1 + Q_2 = 0$

$mc(T - 10) + 2mc(T - 40) = 0$

Dividindo-se ambos os lados por m · c, tem-se:

$mc(T_E - 10) + 2\,mc(T_E - 40) = 0$

$T_E - 10 + 2T_E - 80 = 0 \rightarrow 3T_E = 90 \rightarrow \boxed{T_E = 30\ °C}$

A variação de temperatura sofrida, em módulo, depois de 6 horas, é dada por:

$|\Delta T| = |16 - 30| \rightarrow |\Delta T| = 14\ °C$

30 °C —— 100%

14% —— x

$\boxed{X \cong 46{,}7\%}$

Logo, o selo da garrafa deverá ser o "D".

Resolução 21

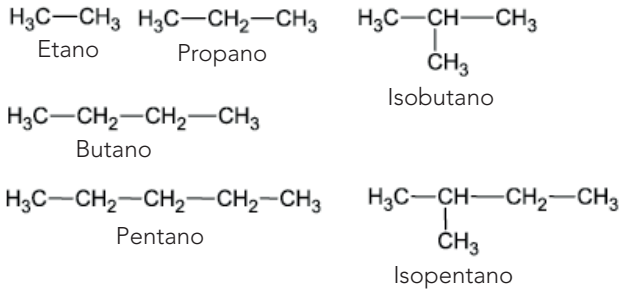
Resposta Correta: C

Precipitação é o processo de formação de água líquida a partir do vapor-d'água atmosférico.

Resolução 22

Resposta Correta: E

Etano: dois átomos de carbonos. Propano: três átomos de carbono. Isobutano: quatro átomos de carbono. Butano: quatro átomos de carbono. Pentano: cinco átomos de carbono. Isopentano: cinco átomos de carbono.



Resolução 23

Resposta Correta: D

Tratamentos: lavagem com água, decantação, centrifugação e filtração. Implicação: ausência de partículas em suspensão, por causa da separação de compostos de densidades distintas (decantação), por meio de processo de inércia (centrifugação), seguido por uma etapa filtrante (filtração).

Resolução 24

Resposta Correta: E

"Quando a temperatura cai, o reluzente estanho metálico exposto ao oxigênio do ar começa a se tornar friável e a se esboroar (desfazer) em um pó acinzentado e não metálico - continua sendo estanho, mas com forma estrutural diferente."

De acordo com o texto, conclui-se que ocorre uma reação química com o oxigênio presente no ar:

$Sn^{x+}O^{2-} \Rightarrow Sn^{2+}O^{2-} \Rightarrow SnO$ (óxido de estanho II).

Resolução 25

Resposta Correta: C

O carbonato de lítio (Li_2CO_3) é uma substância que, quando dissolvida em meio aquoso, produz uma solução básica.

Li_2CO_3

$2Li^+ + CO_3^{2-} + 2H_2O \rightleftarrows 2Li^+ + 2\,OH^- + H_2O + CO_2$

$CO_3^{2-} + H_2O \rightleftarrows \underbrace{2\,OH^-}_{\text{meio básico}} + CO_2$

Resolução 26

Resposta Correta: A

Tem-se que:

$NaNO_3 \rightarrow Na^+ + NO^{3-}$

0,5 M —— 0,5 M —— 0,5 M

Número de partículas por litro = 0,5 + 0,5 = 1,0 mol

$A\ell(NO_3)_3 \rightarrow A\ell^{3+} + 3NO^{-3}$

0,5 M —— 0,5 M —— 3 · 0,5 M

Número de partículas por litro = 0,5 + 1,5 = 2,0 mol

$(C_6H_{12}O_6)1 \rightarrow 10_6H_{12}O_6$

0,5 M —— 0,5 M

Número de partículas por litro = 0,5 mol

Quanto **menor** o número de partículas, maior a pressão de vapor: $C_6H_{12}0_6$ (glicose).

Quanto **maior** o número de partículas, maior a temperatura de ebulição: $A\ell(NO_3)_3$ (nitrato de alumínio).

Resolução 27

Resposta Correta: C

A água possui um ponto de fusão de 0°. O super congelamento ocorre quando uma água muito pura, ou seja, sem a presença de impurezas, pode permanecer líquida bem abaixo da sua temperatura de congelamento. Qualquer perturbação externa é suficiente para que a água passe instantaneamente do estado líquido para o estado sólido.

Resolução 28

Resposta Correta: B

Uma das mais importantes propriedades da água é o seu calor específico, que corresponde à quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de uma substância em 1 °C. Dessa forma, a água possui propriedade termoregulatória, e, como o processo descrito é endotérmico, o feijão continua absorvendo calor.

Portanto, a alternativa correta é a B.

Resolução 29

Resposta Correta: A

Tem-se que:

Oxidante Redutor

$\overbrace{SiO_2(s)}^{\text{Oxidante}} + \overbrace{2C(s)}^{\text{Redutor}} \rightarrow Si(\ell) + 2CO(g)$

+4 —— 0 (redução)

0 —— + 2 (oxidação)

$SiO_{2(s)} + 2\ C_{(s)} \rightarrow Si_{(\ell)} + 2\ CO_{(g)}$

$-910{,}9\ kJ - 0 \text{ ——— } 0 \text{ ——— } 2(-110{,}5\ kJ)$

$\Delta H = H_{Produtos} - H_{Reagentes}$

$\Delta H = 2(-110{,}5\ kJ) - (-910{,}9\ kJ) = +689{,}9\ kJ$

$\Delta H > 0$; a reação é endotérmica.

Resolução 30

Resposta Correta: B

pH próximo de 13 → meio básico
A única substância, entre as alternativas, capaz de tornar básico o meio é o hidróxido de sódio (base forte).

Resolução 31

Resposta Correta: A

Diluição: $M_i \cdot V_i = M_f \cdot V_f$

$0{,}01 \cdot V_i = 10^{-4} \cdot 0{,}5$

$V_i = 5 \cdot 10^{-3} L = 5ml.$

Resolução 32

Resposta Correta: A

$CH_4 \rightarrow C + 2H_2 \qquad \Delta H = +74{,}8KJ/mol$

$CO + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO_2 \qquad \Delta H = -283{,}0KJ/mol$

$C + H_2O \rightarrow CO + H_2 \qquad \Delta H = 131{,}3KJ/mol$

$3H_2 + \frac{3}{2}O_2 \rightarrow 3H_2O \qquad \Delta H = -725{,}4KJ/mol$

$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O \qquad \Delta H = -802{,}3KJ/mol$

Resolução 33

Resposta Correta: D

100 g de pastilhas $\xrightarrow{x\ 0{,}003}$ 3 g de ^{235}U

1 mol ^{235}U ——→ $2{,}35 \cdot 10^{10}$ kJ

235 g ^{235}U ——→ $2{,}35 \cdot 10^{10}$ kJ

3 g ^{235}U ——→ x

X = 3 · 108 KJ → Energia liberada a partir de 100 g de pastilhas de urânio.

Reação: $C + O_2 \rightarrow CO_2$ DH = –400 kJ/mol

Para 1 mol de CO_2 formado ——— –400 kJ são liberados

Y ——— 3 · 108 kJ

$Y = 0{,}75 \cdot 10^6$ mol CO_2

$33 \cdot 10^6 = 33$ Toneladas de CO^2

Ao utilizar 100g de pastilhas de urânio (enriquecendo a 3%), deixam-se de emitir 33 toneladas de CO_2 para o meio ambiente.

Resolução 34

Resposta Correta: A

O fósforo é um dos elementos essenciais ao desenvolvimento dos vegetais. Em conjunto com o nitrogênio e o potássio, constituem os componentes dos fertilizantes, amplamente utilizados na produção agrícola mundial. Pelos cálculos atuais, os estoques de fósforo entrarão em declínio nas próximas décadas. Assim, para amenizar esse problema e permitir a adubação do solo para a produção agrícola, deve-se incentivar a reciclagem de resíduos biológicos, utilizando dejetos animais e restos de cultura para a produção de adubo.

Resolução 35

Resposta Correta: D

Com a atuação conjunta do efeito estufa e das "ilhas de calor", tem-se uma maior retenção de calor, acarretando um aumento na temperatura local, fazendo com que residências e indústrias aumentem o consumo de energia elétrica devido à necessidade de maior refrigeração.

Resolução 36

Resposta Correta: E

Entre os impactos ambientais nos ambientes naturais, um dos mais preocupantes é o aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera. A contribuição humana para o efeito estufa ocorre pela emissão de gases por meio da utilização de combustíveis fósseis, de práticas como as queimadas, que liberam CO_2, destroem o solo, o humo e a população microbiana, e dos desmatamentos, pois a retirada da vegetação muda significativamente o sequestro do CO_2 atmosférico, o que afeta o futuro da vida na Terra.

Resolução 37

Resposta Correta: D

0,25g, pois passou 4 períodos de meia-vida. A cada 5 anos, a quantidade de átomos cairá pela metade:

4g → 2g → 1g → 0,5g → 0,25g

Resolução 38

Resposta Correta: E

Utilizando a estequiometria da reação, tem-se que:

$C_2H_5OH_{(\ell)} + 3\ O_{2(g)} \rightarrow 2\ CO_{2(g)} + 3\ H_2O_{(v)}$

1 mol ——— 2 . 44 g

X ——— 5808 g

X = 66 mol de etanol

66 mol ——— 60 minutos (1 hora)

Y ——— 1 minuto

Y = 1,1 mol de etanol/minuto

Resolução 39

Resposta Correta: D

Os ácidos sozinhos não conduzem corrente elétrica, mas quando são dissolvidos em água, eles formam íons (ânion, $C\ell^{1-}$, e cátion hidrônio, H_3O^{1+}) que conduzem corrente elétrica.

Resolução 40

Resposta Correta: A

Os carvões ativados contêm micro, meso e macroporos em sua estrutura, cujas quantidades relativas dependem do precursor e do processo de fabricação. Devido à porosidade elevada, o carvão ativado apresenta grande capacidade de adsorção. A diferença entre absorção e adsorção é que na primeira ocorre um aprisionamento de uma substância em um material poroso, enquanto na segunda ocorre uma interação física ou química na superfície externa ou interna do material. Na adsorção, uma substância se acumula na superfície de outro material e pode ser removida do meio onde se encontra. A substância adsorvida é chamada de adsorbato, e o material onde ela fica retida é chamado de adsorvente.

Resolução 41

Resposta Correta: D

O número de oxidação (Nox) do ferro varia de 0 a +2, sendo este o agente redutor.

Resolução 42

Resposta Correta: E

O pH da chuva ácida é relativamente baixo; uma chuva com pH 4,5 é 10 vezes mais ácida que uma chuva com pH 5,5. Quando se adiciona CaO (que é um óxido básico) ao solo (processo de calagem), o pH deste tende a aumentar; caso este entre em contato com a chuva ácida, ocorre uma neutralização e o pH do solo torna a diminuir (ficar mais ácido).

Resolução 43

Resposta Correta: D

No mundo, as emissões de metano pela fermentação entérica de ruminantes contribuem com 22% (70 a 100 milhões ton/ano) de todo o gás produzido pela humanidade por meio de outras atividades, como cultivo de arroz inundado, esgoto doméstico, aterros, queima de biomassa, entre outros. Já no Brasil, com o rebanho de 185 milhões de cabeças, há uma emissão de 9,4 milhões de ton CH_4/ano, ou seja 2,5% de todo gás produzido mundialmente, porém o equivalente a 69% das emissões brasileiras de CH4.

Resolução 44

Resposta Correta: E

2 toneladas = 2000 kg
10% de sólidos = 200 kg
Depois da evaporação:
200 kg ———— 50%
Massa total ———— 100%
Massa total = 400 kg
Massa de água evaporada: 2000 kg – 400 kg = 1600 kg

Resolução 45

Resposta Correta: B

Vidros e metais são materiais extremamente recicláveis. Sendo assim, o alumínio passa por um processo para ser formado em lingotes; trata-se do conceito de reciclagem.

Resolução 46

Resposta Correta: C

Os compostos citados na questão apresentam a mesma fórmula molecular (C_7H_8O), diferentes fórmulas estruturais e diferentes funções orgânicas (éter e álcool).

Resolução 47

Resposta Correta: D

Sabendo que, no aterro sanitário, o solo é impermeabilizado e o lixo é encoberto, esse processo favorece a decomposição por bactérias anaeróbias. Sendo assim, temos como principais produtos:

Decomposição anaeróbica { $C \rightarrow CH_4$; $N \rightarrow NH_3$; $S \rightarrow H_2S$ } → Principal fonte de energia do gás extraído dos aterros

Resolução 48

Resposta Correta: B

As cargas negativas migram para o polo positivo.

Resolução 49

Resposta Correta: A

A poluição do ar é causada pelo lançamento de partículas que ficam em suspensão no ar e pela introdução de produtos poluentes, estes provenientes de combustão em veículos e em fábricas de derivados do petróleo, como o dióxido de nitrogênio (NO_2) e o dióxido do enxofre (SO_2), os quais reagem com o vapor de água da atmosfera, originando, respectivamente, ácido sulfúrico e ácido nítrico. Esses ácidos caem sobre a terra formando as chuvas ácidas, que interferem diretamente no ambiente, como nos lagos e riachos de águas alcalinas e em solos que já apresentam acidez, comprometendo, respectivamente, o sustento de peixes e a produtividade agrícola, além de irritarem membranas respiratórias e de promoverem a destruição de monumentos.

Resolução 50

Resposta Correta: D

A presença do *smog* depende da temperatura, como mostra o gráfico. O fenômeno é, portanto, bastante perceptível entre 11h e 15h, como mostram as imagens.


SAS
Plataforma de Educação
www.saseducacao.com.br